

Devoir Libre N01

(A rendre le lundi 29 septembre 2014)

Théorie des nombres

Partie I :

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

- 1) Montrer que l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.
- 2) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que l'idéal $P.\mathbb{K}[X]$ est maximal si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$

Partie II :

Soit A un anneau commutatif.

- 1) Soit I un idéal de A . On définit la relation :

$$\forall (x, y) \in A^2, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - y \in I$$

- (a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (b) On note A/I l'ensemble des classes d'équivalence et $\bar{x}$ la classe de $x \in A$.
On définit, sur A/I , les lois de composition interne suivantes :

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$$

Montrer que A/I muni de ces lois est un anneau commutatif

- 2) Montrer que I est un idéal maximal de A si et seulement si A/I est un corps.
- 3) Soient B un anneau et $\Phi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.
 - (a) Montrer que $\text{Ker } \Phi$ est un idéal
 - (b) Montrer que $\Phi(A)$ et $A/\text{Ker } \Phi$ sont deux anneaux commutatifs isomorphes.
 - (c) En déduire que si $\text{Ker } \Phi$ est un idéal maximal de A , alors $\Phi(A)$ est un corps.

Partie III :

Définition : On dit qu'un élément $\alpha \in \mathbb{C}$ est **algébrique** sur $\mathbb{Q}$ s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul tel que $P(\alpha) = 0$. Sinon, on dit que α est **transcendant**.

On note $\overline{\mathbb{Q}}$ l'ensemble des éléments de $\mathbb{C}$ qui sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

- 1) Soit $a \in \overline{\mathbb{Q}}$.

- (a) Montrer qu'il existe un unique polynôme $P_0 \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et unitaire tel que $P_0(a) = 0$.
- (b) Montrer que $\mathbb{Q}[a] = \{P(a)/P \in \mathbb{Q}[X]\}$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{Q}$ et a .
- 2) Soit $a \in \mathbb{C}$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
- (a) a est algébrique sur $\mathbb{Q}$
- (b) L'ensemble $\mathbb{Q}[a]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$ étant un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel) de dimension finie
- (c) $\mathbb{Q}[a]$ est un corps
- 3) Montrer que $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
- 4) Montrer que $\overline{\mathbb{Q}}$ est algébriquement clos *i.e* tout polynôme de $\overline{\mathbb{Q}}[X]$ est scindé.
- 5) Montrer que $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable.
- 6) En déduire que l'ensemble des nombres transcendants est dense dans $\mathbb{C}$.
- 7) On appelle nombre de Liouville tout nombre a de la forme :

$$a = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k 10^{-k!}$$

où $(\alpha_k)_k$ est une suite d'éléments de $\{0, \dots, 9\}$ telle que $\{k \in \mathbb{N}^* / \alpha_k \neq 0\}$ soit infini.

- (a) Montrer qu'un tel nombre a est transcendant.
- (b) Montrer que l'ensemble des nombres de Liouville F est non dénombrable.